



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΕΕ.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καθηγήτρια ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Απόλυτο σφάλμα μέτρησης ενός μεγέθους είναι η διαφορά:

$$\Delta x = x_{\mu} - x_{\alpha}$$

όπου

x_{μ} είναι η μετρούμενη τιμή

x_{α} είναι η άγνωστη πραγματική τιμή του μεγέθους.

Στην περίπτωση ενός οργάνου, είναι η αναμενόμενη με βάση τα χαρακτηριστικά του που έχουν προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή

Σχετικό σφάλμα

:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{x_\alpha} = \frac{x_\mu - x_\alpha}{x_\alpha}$$

Το σχετικό σφάλμα εκφράζεται συνήθως "**επί τοις εκατό**"

$$\delta x \% = \frac{\Delta x}{x_\alpha} 100\%$$

Γιατί προτιμούμε τη γνώση του σχετικού σφάλματος έναντι του απόλυτου;

Ακρίβεια ενός
οργάνου

$$1 - \left| x_\mu - x_\alpha \right|$$

Σχετική ακρίβεια ενός
οργάνου

$$\left(1 - \left| \frac{x_\mu - x_\alpha}{x_\alpha} \right| \right) 100\%$$

$$\delta x = \frac{\Delta x}{x_\alpha} = \frac{x_\mu - x_\alpha}{x_\alpha}$$

Σχετικό
σφάλμα

$$V = 50 \pm 0.1 V$$



Απόλυτο
σφάλμα:

$$0.1 V$$

[49.9, 50.1]

Τιμή μέτρησης : Volt



Σχετικό σφάλμα :

$$\delta V = \frac{0.1 V}{50}$$

$$\delta V = 0.002$$

$$\delta V = 0.2\%$$

$$V = 50 \pm 0.2\% \text{ Volt}$$



Απόλυτο σφάλμα :

$$\Delta V = \delta V \cdot 50$$

$$= 0.002 \cdot 50$$

$$= 0.1 \text{ Volt}$$

Σφάλματα του οργάνου μέτρησης

- ❑ σφάλμα πλήρους κλίμακας ή απόκλιση πλήρους κλίμακας (FSD) Full scale deflection
- ❑ σταθερό σφάλμα ανάγνωσης (ποσοστό της ένδειξης του οργάνου) $\pm A\%rdg$
- ❑ Σφάλμα στην ένδειξη του τελευταίου ψηφίου του οργάνου (σε ψηφιακά όργανα) , $\pm Adgt$ (A: πολλαπλάσιο του τελευταίου σημαντικού ψηφίου)

□ σφάλμα πλήρους κλίμακας
ή απόκλιση πλήρους κλίμακας (FSD) Full scale deflection

Πρόκειται για σχετικό σφάλμα %

$$F_0 = \frac{|\Delta X_m|}{X_m} \cdot 100\%$$

X_m είναι η μέγιστη ένδειξη του οργάνου σε μια συγκεκριμένη κλίμακά του

ΔX_m : Το μέγιστο σφάλμα του οργάνου σε αυτήν την κλίμακα

$|\Delta X_m|$ η απόλυτη τιμή αυτού του σφάλματος

Είναι σταθερό. Δεν αλλάζει οποιαδήποτε και εάν είναι η ένδειξη του οργάνου (στη συγκεκριμένη κλίμακα)

$$F_0 = \frac{|\Delta X_m|}{X_m} \cdot 100\%$$



$$|\Delta x_m| = F_0 \cdot \frac{x_m}{100}$$



Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα

που έχει το όργανο στη συγκεκριμένη κλίμακα
είναι σταθερό.

$$|\Delta x_m|$$

Κλάση

$$K_x = F_0 \%$$

Το σχετικό σφάλμα μιας ένδειξης/μέτρησης Δx σε αυτήν την κλίμακα είναι $> F_0$

Διότι η ένδειξη x είναι πάντα μικρότερη από την μέγιστη ένδειξη X_m της κλίμακας

$$\frac{\Delta x}{x} \cdot 100\% > \frac{\Delta x_m}{x_m} \cdot 100\%$$

παράδειγμα
α

Αναλογικό βολτόμετρο **κλάσης 2.5** στην κλίμακα **100V**:

$$F_0 = \frac{|\Delta X_m|}{X_m} \cdot 100\%$$

$$\text{Άρα } F_0 = 2.5\%$$

Το απόλυτο μέγιστο σφάλμα στην κλίμακα των 100V

$$|\Delta x_m| = 2.5\% \times 100V = 2.5V$$

Δηλαδή, η τιμή της τάσης είναι **2.5V** κάτω ή πάνω από την «πραγματική» τιμή (σε αυτήν την κλίμακα)

Εάν η ένδειξη/μέτρηση είναι **10V**, το απόλυτο σφάλμα Δx της μέτρησης είναι :

2.5V

η τιμή της μετρούμενης τάσης είναι:

στο διάστημα **[7.5V , 12.5V]**

$$10 \pm 2.5 V$$

ΟΜΩΣ, το σχετικό σφάλμα είναι:

$$\frac{2.5V}{10V} \cdot 100\% = 25\%$$

παράδειγμ

α Αναλογικό βολτόμετρο **κλάσης 2.5**. Κλίμακα **100V**

$$|\Delta x_m| = 2.5\% \times 100V = 2.5V$$

Το απόλυτο μέγιστο σφάλμα πλήρους κλίμακας:

Δηλαδή, μπορεί να δείχνει **2.5V** κάτω ή πάνω από την «πραγματική» τιμή (σε αυτήν την κλίμακα)

Άρα: Εάν π.χ η τάση είναι **90V**, η αβεβαιότητα της μέτρησης είναι

2.5V → η ένδειξη του βολτόμετρου μπορεί να κυμαίνεται στο διάστημα:

$$[90-2.5V, 90+2.5V] \text{ ή } [87.5, 92.5]$$

Το σχετικό σφάλμα της μέτρησης είναι:

$$\delta x\% = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100\% = \frac{\Delta x_m}{x} \cdot 100\% = \frac{2.5V}{90V} \cdot 100\% = 0.0277\% = 2.8\%$$

Εάν η ένδειξη είναι **10V**, πάλι η αβεβαιότητα της μέτρησης είναι **2.5V**

→ Το διάστημα είναι **[7.5V , 12.5V]**

ΟΜΩΣ, το σχετικό σφάλμα είναι:

$$\frac{2.5V}{10V} \cdot 100\% = 25\%$$

Παράδειγμα: Αμπερόμετρο κλάσης 2 . Χρησιμοποιείται στην κλίμακα 5 A .
Οι μετρήσεις του ρεύματος είναι 1 A και 4A στην ίδια κλίμακα. Ποιά από τις
δύο μετρήσεις έχει το μικρότερο σχετικό σφάλμα;

Το απόλυτο μέγιστο σφάλμα του αμπερομέτρου σε αυτήν την κλίμακα
είναι:

$$2\% \times 5A = 0.02 \times 5A = 0.1A$$

Το σχετικό σφάλμα της μέτρησης 1 A
είναι:

$$0.1 A / 1 \times 100\% = 10\%$$

Το σχετικό σφάλμα της μέτρησης 4 A
είναι:

$$0.1 A / 4 \times 100\% = 2.5\%$$

Αναλογικό βολτόμετρο κλάσης 1 στις κλίμακες των 100V και 250V .
Σε ποιά κλίμακα αναμένεται το σχετικό σφάλμα να είναι μικρότερο
Πόσο είναι το σχετικό σφάλμα μιας μέτρησης 90V σε αυτές τις κλίμακες;

Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα στην κλίμακα των 100V είναι

$$\frac{1}{100} \times 100V = \pm 1V$$

Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα στην κλίμακα των 250V είναι

$$\frac{1}{100} \times 250V = \pm 2.5V$$

Το σχετικό σφάλμα της μέτρησης στην κλίμακα των 100V είναι

$$\frac{\pm 1V}{90V} \times 100\% = 1.11\%$$

Το σχετικό σφάλμα της μέτρησης στην κλίμακα των 250V είναι

$$\frac{\pm 2.5V}{90V} \times 100\% = 2.77\%$$

Σταθερό σφάλμα ανάγνωσης $\pm A\%rdg$ π.χ. $\pm 1\%rdg$
είναι το σταθερό ποσοστό επί της τιμής της ένδειξης

όπου **A** είναι ένας αριθμός και
rdg η τιμή της ένδειξης (αναφέρεται στην αγγλική λέξη
reading)

Εδώ, **το σχετικό σφάλμα της μέτρησης παραμένει σταθερό**
Αλλά η **αβεβαιότητα** της μέτρησης όμως **δεν είναι σταθερή**

Από τον ορισμό, προφανώς **όσο μικραίνει η ένδειξη , η αβεβαιότητα της μέτρησης μικραίνει**
σε αντίθεση με το σφάλμα που προκύπτει από τον ορισμό του σφάλματος πλήρους κλίμακας όπου η αβεβαιότητα της μέτρησης παραμένει σταθερή (για συγκεκριμένα κλίμακα)

Παράδειγμα

Βολτόμετρο έχει σταθερό σφάλμα
ένδειξης

$\pm 1\% \text{rdg}$

Μία μέτρηση/ένδειξη 12V έχει απόλυτο σφάλμα:

$$12 \times 1\% = 0.12 \text{ V}$$

Το σχετικό της σφάλμα: $\pm 1\%$

Ερώτηση: ποιά είναι τα όρια της «πραγματικής τιμής»
της ;

Μία άλλη μέτρηση/ένδειξη 20V έχει απόλυτο
σφάλμα:

$$20 \times 1\% = 0.2 \text{ V}$$

Το σχετικό της σφάλμα: $\pm 1\%$

Ερώτηση: ποιά είναι τα όρια της «πραγματικής τιμής»
της ;

Αμπερόμετρο έχει σταθερό σφάλμα ανάγνωσης **5%rdg** και σφάλμα πλήρους κλίμακας **3%** στην κλίμακα των **10 A**. Σε αυτήν την κλίμακα η μέτρηση είναι **7A** Πού κυμαίνεται η «πραγματική» τιμή του ρεύματος;

Αβεβαιότητα λόγω του σταθερού σφάλματος ανάγνωσης

$$5\% \cdot 7A = 0.35A$$


$$7 \pm 0.35A$$

Αβεβαιότητα λόγω του σφάλματος πλήρους κλίμακας

$$3\% \cdot 10A = 0.3A$$

$$7 \pm 0.3A$$

Σχετική αβεβαιότητα λόγω του σφάλματος πλήρους κλίμακας $\frac{0.3}{7} \times 100\% = 4.3\%$

Η συνολική αβεβαιότητα της μέτρησης είναι:

0.65A

$$7 \pm 0.65A$$


Η «πραγματική» τιμή είναι στο διάστημα: **[7-0.65V,**

7+0.6.V]=....

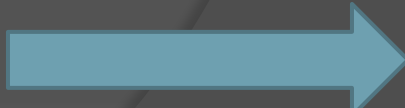
Η συνολική σχετική αβεβαιότητα της μέτρησης:

$$0.65/7 \times 100\% = 9.3\%$$

Αν υπολογιστεί από το άθροισμα των σχετικών σφαλμάτων

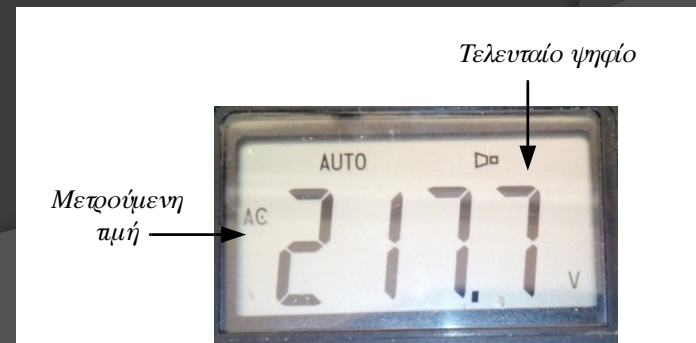
$$5\% + 4.3\% = 9.3\%$$

**GUM Διερυμένη Αβεβαιότητα Β
Αμπερομέτρου?**



ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

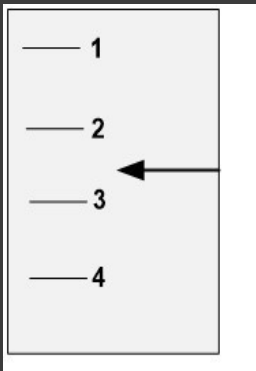
- Τα **ψηφιακά όργανα** επιπλέον των δύο προαναφερόμενων τύπων σφαλμάτων συχνά έχουν σφάλμα στην ένδειξη του τελευταίου ψηφίου (ή των τελευταίων ψηφίων) της ένδειξης του οργάνου.
- Αναφέρεται ως **$\pm \text{Adgt}$** όπου **Adgt** είναι ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του ελάχιστου σημαντικού ψηφίου του ψηφιακού οργάνου (διακριτική ικανότητα, βλ. παρακάτω)
- Το **dgt** αναφέρεται στην αγγλική λέξη digits.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

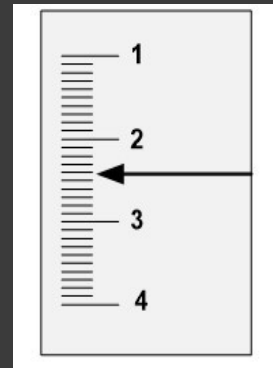
Η διακριτική ικανότητα ή διακριτότητα (resolution or discrimination)

- ορίζεται ως το ελάχιστο ποσό μεταβολής του μετρούμενου μεγέθους, το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιήσει το όργανο.
- Η διακριτική ικανότητα αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως **νεκρή ζώνη (dead band)**, γιατί για πραγματικές μεταβολές του μετρούμενου μεγέθους μικρότερες από τη διακριτική ικανότητα του οργάνου η ένδειξη του (ή αλλιώς η έξοδος του) δεν μεταβάλλεται.
- Η διακριτική ικανότητα δεν ταυτίζεται με την ακρίβεια**



Διακριτική ικανότητα
1cm

λ : [2,3]cm

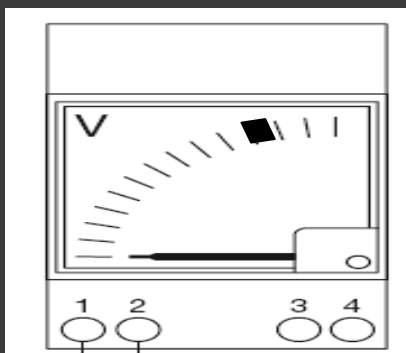


Διακριτική ικανότητα **1mm** ή
0.1cm

λ : [2.4,2.5]cm

Σε αναλογικά όργανα, διακριτική ικανότητα είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο υποδιαιρέσεων της βαθμονομημένης του κλίμακας.

Στα ψηφιακά όργανα διακριτική ικανότητα αντιστοιχεί στην μοναδιαία τιμή του τελευταίου ψηφίου.



Διακριτική ικανότητα
=Εύρος/αριθμό υποδιαιρέσεων

Για μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα πρέπει να επιλέγεται η κλίμακα με το μικρότερο εύρος (αρκεί η ένδειξη να είναι μέσα στο εύρος της κλίμακας!)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ευαισθησία (sensitivity)

Ευαισθησία ενός οργάνου (sensitivity) είναι:

ο λόγος της μεταβολής της ένδειξης του οργάνου $|dX_{inst}|$
προς την αντίστοιχη μεταβολή του μετρούμενου μεγέθους $|dX_{meas}|$ που
προκαλεί τη συγκεκριμένη μεταβολή της ένδειξης.

$$E = \frac{|dX_{inst}|}{|dX_{meas}|}$$

Δηλαδή
:

$$\frac{\text{Αποτέλεσμα}}{\text{Αιτία}}$$

Αιτία
Ερέθισμα



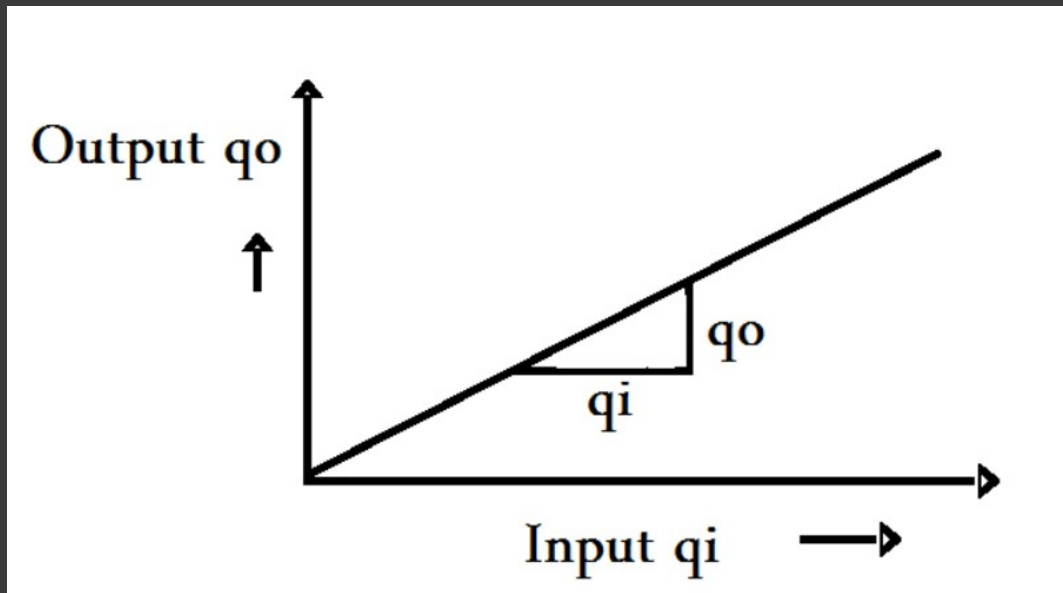
Διάταξη
μέτρησης



Αποτέλεσμ
α
Απόκριση

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ευαισθησία (sensitivity)



Μεταβολή στην
έξοδο/
Μεταβολή στην
είσοδο

Για γραμμική σχέση
Η ευαισθησία
= κλίση

Προσδιορισμός αβεβαιότητας τύπου B

u_B

- ✓ Εάν ο συντελεστής κάλυψης δεν καθορίζεται, γίνεται κατάλληλη υπόθεση για την μορφή της κατανομής της αβεβαιότητας του μεγέθους x_i , καθώς και την πιθανότητα κάλυψης, και από κατάλληλους πίνακες προσδιορίζεται η τιμή του k .

Εικασία για την κατανομή της αβεβαιότητας	Πιθανότητα βεβαιότητας στην οποία αντιστοιχεί το ποσοστό	Συντελεστής κάλυψης k
Ομοιόμορφη κατανομή	0.99-1.00	$3^{1/2}$
	0.95	1.65
Κανονική κατανομή	1 (όριο επιτρεπόμενων τιμών)	3.00
	0.99 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρότυπα	2.60
	0.95 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρότυπα	2.00
Άγνωστη κατανομή	--	2.00





Το αμπερόμετρο : ομοιόμορφη
κατανομή
Για πιθανότητα κάλυψης 99%

αβεβαιότητα
B:

$$u_B = \frac{0.65 \text{ A}}{\sqrt{3}} = 0.37 \text{ A}$$

Οπότε το αποτέλεσμα της μέτρησης
είναι:

$$7 \pm 0.37 \text{ A}$$

- **Παράδειγμα :** Έστω ένα ψηφιακό βολτόμετρο το οποίο παρουσιάζει τα εξής σφάλματα **$\pm 1\%rdg$** και **$\pm 4dgt$** . Σε μια ένδειξη 30V με **διακριτική ικανότητα 0.1V** τα σφάλματα είναι :

μέγιστο σφάλμα ανάγνωσης	$\pm 1\%rdg \times 30V = \pm 0.3V$
μέγιστο σφάλμα τελευταίου ψηφίου	$\pm 4dgt \times 0.1V = \pm 0.4V$
μέγιστο πιθανό σφάλμα του οργάνου	$\pm 0.3V + \pm 0.4V = \pm 0.7V$

Αν όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια **και η διακριτική ικανότητα του οργάνου αντί για 0.1V ήταν 1V** τότε αντίστοιχα

μέγιστο σφάλμα ανάγνωσης	$\pm 1\%rdg \times 30V = \pm 0.3V$
μέγιστο σφάλμα τελευταίου ψηφίου	$\pm 4dgt \times 1V = \pm 4V$
μέγιστο πιθανό σφάλμα του οργάνου	$\pm 0.3V + \pm 4V = \pm 4.3V$

Η αναμενόμενη τιμή της πτώσης τάσης σε μια αντίσταση είναι 90V.
Η μέτρηση έχει τιμή 89V
Ποιό το απόλυτο, σχετικό σφάλμα

Απόλυτο
ο

$$\begin{aligned} &= Y_n - X_n \\ &= 90 - 89 \\ &= 1 \text{ V} \end{aligned}$$

Σχετικό
ό

$$\begin{aligned} &= \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right| \times 100\% \\ &= \left| \frac{90 - 89}{90} \right| \times 100\% \\ &= 1.1111\% \end{aligned}$$

Έστω . ένα όργανο με σταθερό σφάλμα ανάγνωσης 1% σε μια μέτρηση 200Ω η πραγματική τιμή βρίσκεται μεταξύ 198Ω και 202Ω , αν η μέτρηση είναι 20Ω τότε η πραγματική τιμή είναι μεταξύ $19,8\Omega$ και $20,2\Omega$.

Είναι σωσ τό?

Αμπερόμετρο με μέγιστη τιμή κλίμακας 5A και κλάση 1,5 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 3 διαφορετικών ρευμάτων, 1A, 3A και 4A. Να βρεθεί το απόλυτο και το σχετικό σφάλμα σε κάθε περίπτωση.

Γενική ερώτηση:

το απόλυτο σφάλμα στην κλίμακα των 5 A είναι σταθερό;

Το σχετικό σφάλμα στην κλίμακα των 5 A είναι σταθερό;;

Το απόλυτο σφάλμα είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις και δίνεται από τη σχέση:

$$\begin{aligned} \text{Απ. Σφάλμα} &= \pm (\text{κλάση} \times \text{Μέγιστη τιμή της Κλίμακας}) / 100 = \pm 1,5 \times 5A = \\ &\pm 0.075A \end{aligned}$$

Αμπερόμετρο με μέγιστη τιμή κλίμακας 5A και κλάση 1,5 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 3 διαφορετικών ρευμάτων, 1A, 3A και 4A. Να βρεθεί το απόλυτο και το σχετικό σφάλμα σε κάθε περίπτωση.

Το σχετικό σφάλμα υπολογίζεται για κάθε μέτρηση ξεχωριστά:

Για ρεύμα 1A: Σχετ. Σφάλμα = $\pm (\text{Απ. Σφάλμα} / \text{Μετρούμενη Τιμή}) \times 100\% =$
 $\pm (0,075/1) \times 100\% = \pm 7,5\%$

**Για ρεύμα
3A**

Για ρεύμα 3A: Σχετ. Σφάλμα = $\pm (\text{Απ. Σφάλμα} / \text{Μετρούμενη Τιμή}) \times 100\% =$
 $\pm (0,075/3) \times 100\% = \pm 2,5\%$

**Για ρεύμα
4A**

Για ρεύμα 4A: Σχετ. Σφάλμα = $\pm (\text{Απ. Σφάλμα} / \text{Μετρούμενη Τιμή}) \times 100\% =$
 $\pm (0,075/4) \times 100\% = \pm 1,875\%$

Ένα βολτόμετρο έχει κλίμακα 0-500V και κλάση 1. Προσδιορίστε την περιοχή της κλίμακας του βολτομέτρου για την οποία το σχετικό σφάλμα μέτρησης είναι μικρότερο από το 4%.

Το απόλυτο σφάλμα στην κλίμακα 0-500V είναι:

$$\text{Απ. } \Sigma\varphi. = \pm \frac{1 \times 500}{100} \text{ V} = \pm 5\text{V}$$

Το σχετικό σφάλμα στην κλίμακα 0-500V είναι <4%

$$\Sigma\chi. \Sigma\varphi. = \frac{\text{Απ. } \Sigma\varphi.}{X_M} \times 100\% \Rightarrow 4 = \frac{5}{X_M} \times 100 \Rightarrow X_M = 125\text{V}$$

Βολτόμετρο έχει ακρίβεια πλήρους κλίμακας

$\pm 2\%$

στην κλίμακα των 600V

Αν η ένδειξη είναι 250V στην κλίμακα των 600V

Ποιό είναι το σχετικό σφάλμα της μέτρησης;

Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα του βολτομέτρου στην κλίμακα αυτή είναι:

$$0.02 \times 600 = 12 \text{ V}$$

Άρα το σχετικό σφάλμα της μέτρησης είναι

$$\frac{12}{250} \times 100\% = 4.8\%$$

ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Gauss ή κανονική κατανομή:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{x-\bar{x}}{2\sigma^2}\right)} dx$$

Η πιο πιθανή τιμή της μέτρησης είναι

$$\bar{x} = \sum_i^n x_i$$

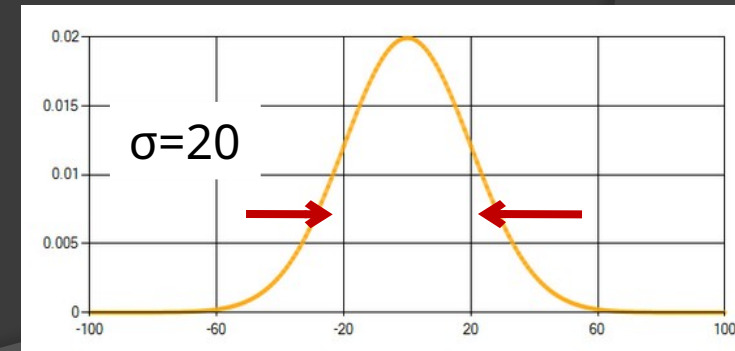
Η παράμετρος σ ονομάζεται **τυπική απόκλιση (standard deviation)**.
Εκφράζει τη διασπορά των μετρήσεων γύρω από τη μέση τιμή

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

Όπου N= αριθμός μετρήσεων

Διακύμανση (διασπορά) των μετρήσεων

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}$$



ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Gauss ή κανονική κατανομή:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{x-\bar{x}}{2\sigma^2}\right)} dx$$

Η πιο πιθανή τιμή της μέτρησης είναι

$$\bar{x} = \sum_i^n x_i$$

Η παράμετρος σ ονομάζεται **τυπική απόκλιση (standard deviation)**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

Εκτιμώμενη τυπική απόκλιση

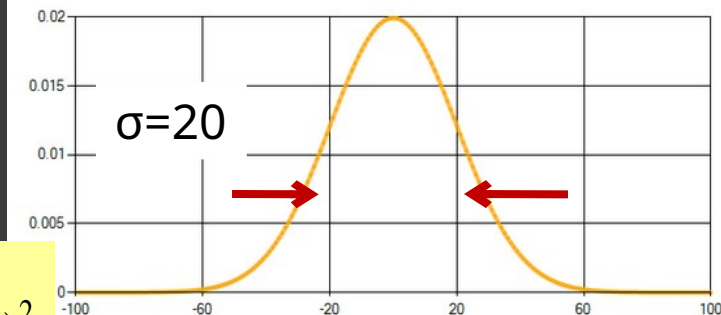
Διακύμανση (διασπορά) των μετρήσεων

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$$

Εκτιμώμενη Διακύμανση (διασπορά) των μετρήσεων

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N-1}$$



Έστω οι μετρήσεις (του ίδιου μεγέθους)

Μέση τιμή

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} \\ &= \frac{49.7 + 50.1 + 50.2 + 49.6 + 49.7}{5} \\ &= 49.8600\end{aligned}$$

$$x_1 = 49.7$$

$$x_2 = 50.1$$

$$x_3 = 50.2$$

$$x_4 = 49.6$$

$$x_5 = 49.7$$

Απόκλιση κάθε μέτρησης

$$\begin{aligned}d_1 &= x_1 - \bar{x} \\ &= 49.7 - 49.86 \\ &= -0.16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d_2 &= x_2 - \bar{x} \\ &= 50.1 - 49.86 \\ &= +0.24\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d_3 &= x_3 - \bar{x} \\ &= 50.2 - 49.86 \\ &= +0.34\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d_4 &= x_4 - \bar{x} \\ &= 49.6 - 49.86 \\ &= -0.26\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d_5 &= x_5 - \bar{x} \\ &= 49.7 - 49.86 \\ &= -0.16\end{aligned}$$

Ποιά η **τυπική απόκλιση (αβεβαιότητα) της τιμής του φυσικού μεγέθους x** ;

Να
απαντηθεί

ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Προσδιορισμός σφάλματος με πεπερασμένες μετρήσεις

Η μέση τιμή ακολουθεί κανονική κατανομή άρα βρίσκεται με πιθανότητα 68.3% στο διάστημα $[-\sigma, +\sigma]$ γύρω από την πιο πιθανή τιμή της

Το αποτέλεσμα της μέτρησης:

$$\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}} = \bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Όπου η **τυπική απόκλιση της μέσης τιμής** καθορίζει το διάστημα εμπιστοσύνης

τυπική απόκλιση της μέσης τιμής είναι το σφάλμα της μέτρησης

Προσέγγιση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Κλασσική Θεωρία	Θεωρία της αβεβαιότητας
Σφάλμα του αποτελέσματος μέτρησης	Αβεβαιότητα του αποτελέσματος μέτρησης
Τυχαίο σφάλμα	Αβεβαιότητα τύπου A
Μη-στατιστικό τυχαίο σφάλμα	Αβεβαιότητα τύπου B

Κλασσική Θεωρία	Θεωρία της αβεβαιότητας
Τυπική απόκλιση μιας μέτρησης	Τυπική αβεβαιότητα μιας μέτρησης

$$u = \sqrt{(u_A)^2 + (u_B)^2}$$

Προσέγγιση στη Μετρολογία με τον οδηγό GUM

Πιθανότητα βεβαιότητας	Πιθανότητα κάλυψης
Συντελεστής κατανομής σφάλματος	Συντελεστής κάλυψης

k

Η πιθανότητα κάλυψης συνδέεται με την πιθανότητα βεβαιότητας η οποία **εξαρτάται από την καμπύλη της κατανομής των μετρήσεων**

Ο συντελεστής κάλυψης k συνδέει την τυπική αβεβαιότητα της μέτρησης με τη διευρυμένη αβεβαιότητα

Πχ Gauss

Το σ της κατανομής προσδιορίζει τα όρια εμπιστοσύνης για τις μετρήσεις (1σ , 2σ , 3σ) Για μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων μετρήσεων η τυπική απόκλιση S

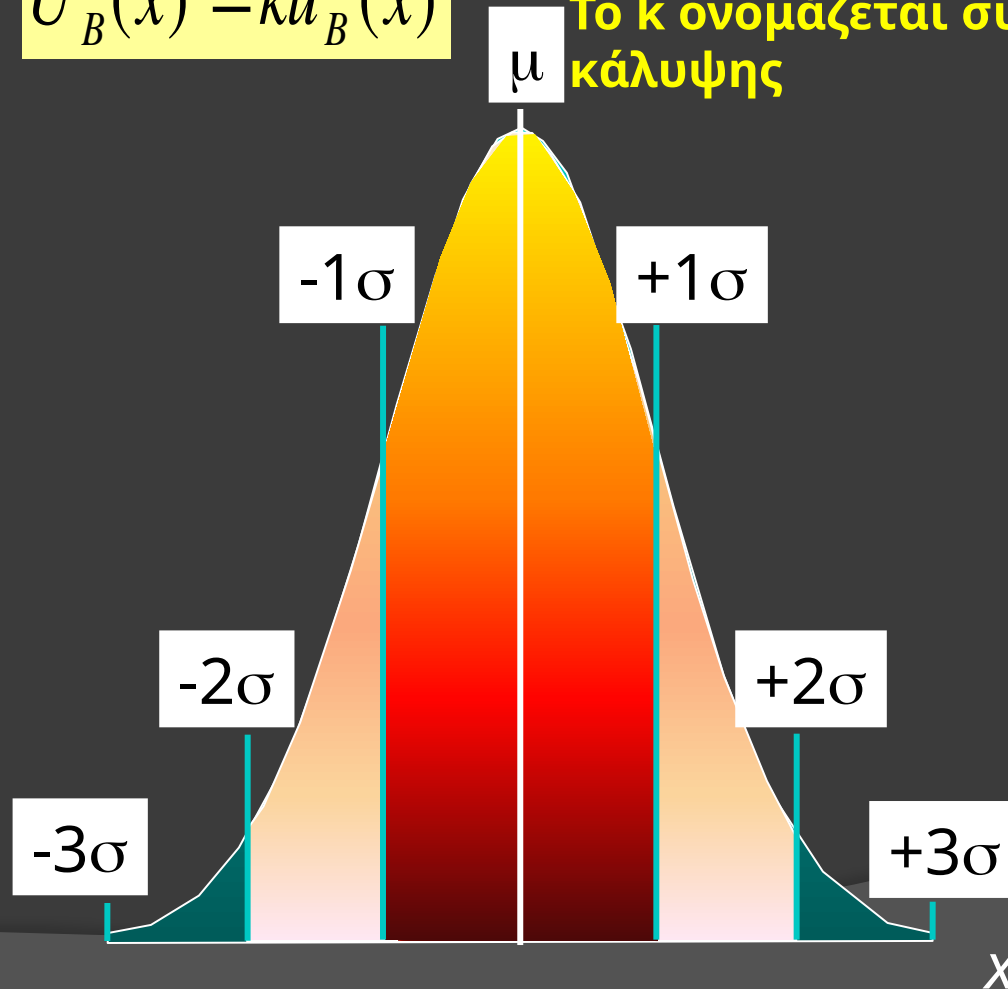
→ σ

Κατά GUM: τα όρια εμπιστοσύνης → **διευρυμένη**

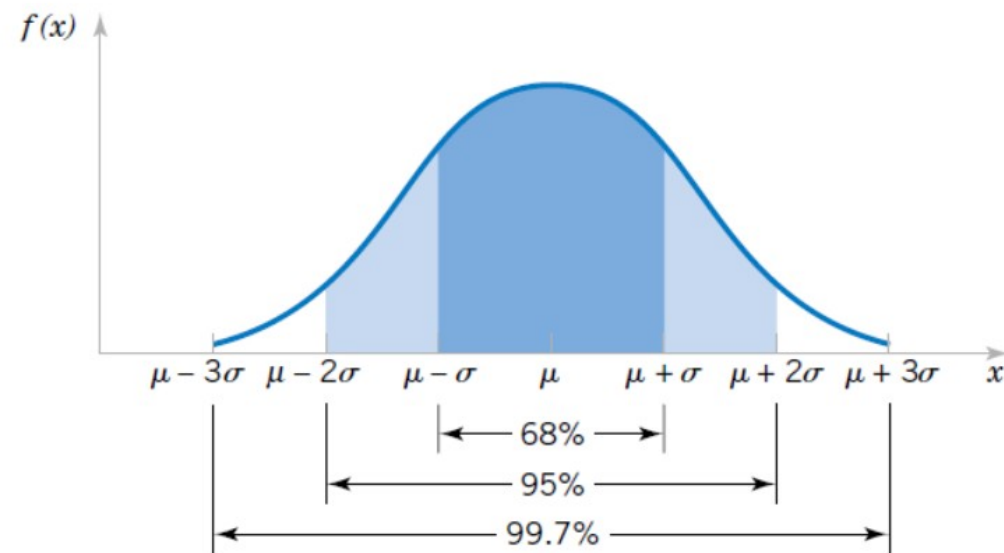
αβεβαιότητα

$$U_B(x) = k u_B(x)$$

Το k ονομάζεται **συντελεστής κάλυψης**



- **68.3%** των μετρήσεων βρίσκονται στην περιοχή $\pm \sigma$ γύρω από τη μέση τιμή
- **95.5%** των μετρήσεων βρίσκονται στην περιοχή $\pm 2\sigma$ από τη μέση τιμή
- **99.7%** των μετρήσεων βρίσκονται $\pm 3\sigma$ από τη μέση τιμή



$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0.6827$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0.9545$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0.9973$$

Διαστήματα εμπιστοσύνης

Καθώς οι τιμές απομακρύνονται από τη μέση τιμή, το εμβαδό κάτω από την καμπύλη ελαττώνεται. Δηλαδή η πιθανότητα μικραίνει.

Οι αριθμητικές τιμές βρίσκονται σε διάστημα 1σ γύρω από τη μέση τιμή με πιθανότητα 68%

Η πιθανότητα γίνεται 99.994% για 4σ από τη μέση τιμή. Δηλαδή, η πιθανότητα εμφάνισης τιμών εκτός αυτού του διαστήματος είναι μικρότερη από 0.00006 ή 0.06‰.

Ισχύοντα πρότυπα: διάστημα εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται : **2σ**

$$\bar{x} - 2\sigma < x < \bar{x} + 2\sigma$$

Στην έρευνα, για ανακαλύψεις χρησιμοποιείται διάστημα εμπιστοσύνης **3σ** (ή και **4σ**)

Πρακτικά είναι το **μέγιστο τυχαίο**

- ✓ Τα σφάλματα των οργάνων (ανάγνωσης, πλήρους κλίμακας, κλπ) ακολουθούν την ομοιόμορφη κατανομή.

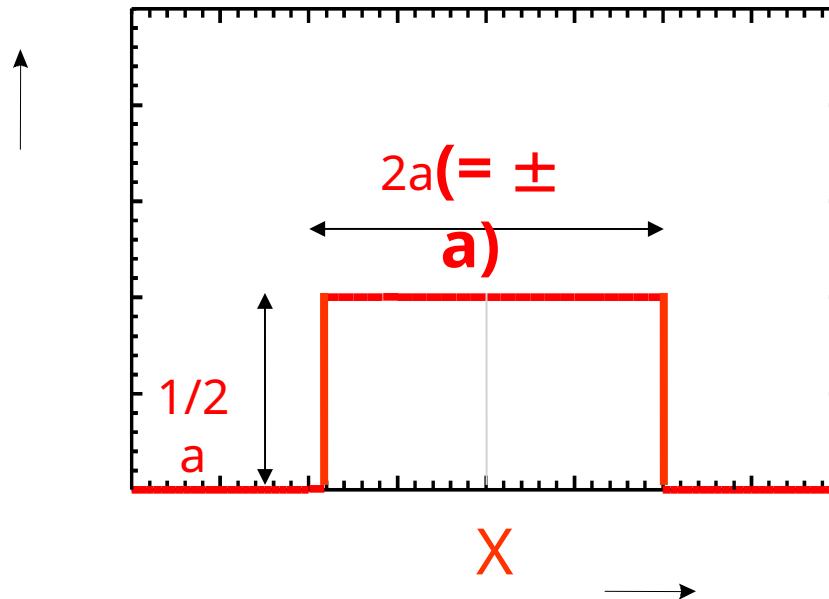
	Πιθανότητα βεβαιότητας στην οποία αντιστοιχεί το ποσοστό	Συντελεστής κάλυψης k
Ομοιόμορφη κατανομή	0.99-1.00	
	0.95	1.65

α : το μισό του
εύρους

$$\bar{x}_i = \alpha$$

Οι τιμές
κυμαίνονται
στο διάστημα $x \pm a$

$$u_B(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}}$$



Ένα βολτόμετρο έχει ακρίβεια $\pm 1 \%$ στην πλήρη κλίμακα των 100 V

$$\rightarrow \underline{a = 1 \text{ V}}$$



$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{1 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 0.6 \text{ V}$$

Έστω 10 μετρήσεις μιας αντίστασης.

101.2 , 101.7 , 101.3 , 101.0 , 101.5 ,
101.3 , 101.2 , 101.4 , 101.3 , 101.1 .

Ποιά είναι η καλύτερη εκτίμηση της τιμής της, η διευρυμένη αβεβαιότητά της με συντελεστή κάλυψης ίσο με ένα και το πιθανό σφάλμα

Υπόδειξη;

Ορισμοί : καλύτερη εκτίμηση μέτρησης, διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης συντελεστής κάλυψης



Πιθανό
σφάλμα:

Η τιμή έχει πιθανότητα 50% , δηλαδή απέχει από τη μέση τιμή

0.6745σ , όπου σ είναι η τυπική απόκλιση των μετρήσεων

Απάντηση για το πιθανό
σφάλμα

0.1349



Καλύτερη
εκτίμηση

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{1013.0}{10} = 101.3 \Omega$$

**Η τυπική απόκλιση ή
η αβεβαιότητα των
μετρήσεων**

$$\sigma = \sqrt{\frac{d^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.36}{9}} = 0.2 \Omega$$


Πώς προκύπτει το
0.36;

Διευρυμένη αβεβαιότητα; Να
βρεθεί

Πιθανό σφάλμα; Να
βρεθεί

ΕΜΜΕΣΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Έστω αντίσταση $R=820\Omega$ με **σχετικό σφάλμα 10%** διαρρέεται από ρεύμα **$10mA$** το οποίο μετρήθηκε με αμπερόμετρο που έχει **μέγιστο απόλυτο σφάλμα κλίμακας 2% στην κλίμακα των $25mA$**
Πόσο είναι το σχετικό σφάλμα στον προσδιορισμό της ισχύος

Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα της μέγιστης ένδειξης είναι:

$$\pm 0.5 mA$$

σωστό;;

Το σχετικό σφάλμα στην ένδειξη $10mA$ είναι:

$$\frac{\pm 0.5 mA}{10 mA} \times 100\% = \pm 5\%$$

Το σχετικό σφάλμα στον υπολογισμό της ισχύος είναι

$$\frac{\Delta P_{MAX}}{P} = 2 \left| \frac{\Delta I}{I} \right| + \left| \frac{\Delta R}{R} \right|$$



Άρα το σχετικό σφάλμα της ισχύος είναι:

$$10\% + 10\% = 20\%$$

Πώς προέκυψε:

Η αντίσταση ενός σύρματος είναι

$$R = R_0[1 + \alpha(T - 20)].$$

$$\alpha = 0.004/^{\circ}\text{C} \pm 1\%,$$

Στους 20° C είναι:

$$R_0 = 6\Omega \pm 0.3\%,$$

Η μέτρηση της θερμοκρασίας έδωσε

$$T = 30^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}.$$

Πόση είναι η αβεβαιότητα (τυπική απόκλιση) της αντίστασης R ;

Μέση τιμή:

$$\bar{R} = 6[1 + (0.004)(30 - 20)] = 6.24\Omega$$

$$\partial R / \partial R_0 = 1 + \alpha(T - 20) = 1 + 0.004(30 - 20) = 1.04$$

Για την αβεβαιότητα, υπολογίζω

$$\partial R / \partial \alpha = R_0 [T - 20] = 6(30 - 20) = 60$$

$$\partial R / \partial T = R_0 \alpha = 6 \times 0.004 = 0.024$$


$$R = R_0[1 + \alpha(T - 20)]$$

Στους 20° C είναι: $R_0 = 6\Omega \pm 0.3\%$,



Αβεβαιότητα του R_0

$$(0.3/100) \times 6 = 0.018$$

$$\alpha = 0.004/^{\circ}\text{C} \pm 1\%,$$



Αβεβαιότητα του α

$$(1/100)(0.004) = 4 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C};$$

$$T = 30^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}.$$



Αβεβαιότητα του $T=1^{\circ}\text{C}$

$$\partial R / \partial R_0 = 1 + \alpha(T - 20) = 1 + 0.004(30 - 20) = 1.04$$

$$\partial R / \partial \alpha = R_0 [T - 20] = 6(30 - 20) = 60$$

$$\partial R / \partial T = R_0 \alpha = 6 \times 0.004 = 0.024$$



$$= \sqrt{(1.04 \times 0.018)^2 + (60 \times 4 \times 10^{-5})^2 + (0.024 \times 1)^2}$$

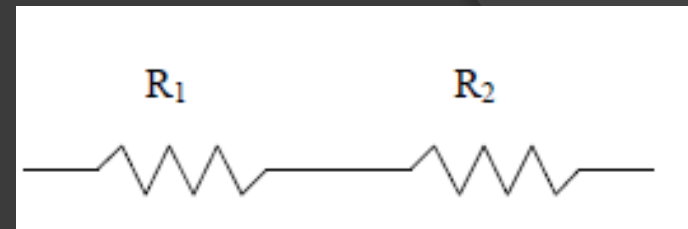
$$= 0.0305\Omega$$

Άρα η αβεβαιότητα (τυπική απόκλιση) της μέτρησης είναι:

Σχετική αβεβαιότητα της μέτρησης:

$$\rightarrow (0.0305/6.24) \times 100 = 0.49\%$$

Έστω κύκλωμα αντιστάσεων εν σειρά



$$R_1 = 10 \Omega \pm 0.5 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega \pm 0.5 \Omega$$

Ποιά είναι η τιμή της ολικής αντίστασης;

$$R_s = R_1 + R_2$$

$$\overline{R_s} = \overline{R_1} + \overline{R_2} = 10 + 10 = 20 \Omega$$

$$\partial R_s / \partial R_1 = \partial R_s / \partial R_2 = 1$$



$$(\Delta R_s)^2 = \left(\frac{\Delta R_s}{\Delta R_1}\right)^2 (\Delta R_1)^2 + \left(\frac{\Delta R_s}{\Delta R_2}\right)^2 (\Delta R_2)^2 = (1)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + (1)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Άρα η αβεβαιότητα (τυπική απόκλιση) είναι:

$$\Delta R_s \approx 0.7\Omega$$

Η σχετική αβεβαιότητα είναι:

$$0.7/20 = 0.035,$$

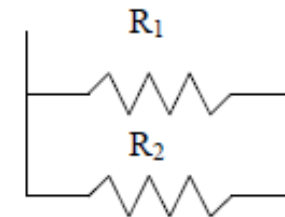
ή 3.5%

Η τιμή της ολικής αντίστασης είναι:

$$R_s = 20\Omega \pm 0.7\Omega = 20\Omega \pm 3.5\%$$

Έστω ότι οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες
παράλληλα

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \overline{R_p} \pm \Delta R_p ; \overline{R_p} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 5\Omega$$



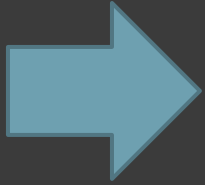
$$\frac{\partial R_p}{\partial R_1} = \frac{(R_1 + R_2)R_2 - R_1 R_2}{(R_1 + R_2)^2} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2}$$

$$\frac{\partial R_p}{\partial R_1} = \frac{10^2}{(10 + 10)^2} = \frac{100}{400} = \frac{1}{4} = \frac{\partial R_p}{\partial R_2}$$

$$\frac{\partial R_p}{\partial R_2} = \frac{(R_1 + R_2)R_1 - R_1 R_2}{(R_1 + R_2)^2} = \frac{R_1^2}{(R_1 + R_2)^2}$$



$$(\Delta R_p)^2 = \left(\frac{\partial R_p}{\partial R_1}\right)^2 (\Delta R_1)^2 + \left(\frac{\partial R_p}{\partial R_2}\right)^2 (\Delta R_2)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{16}\right)\left(\frac{1}{4}\right)(1 + 1) = \frac{1}{32}$$



Η μέγιστη απόλυτη αβεβαιότητα είναι

$$\Delta R_p = \sqrt{\frac{1}{32}} = 0.175\Omega$$

Η σχετική αβεβαιότητα είναι:

$$(0.175/5) \times 100 = 3.5\%$$

Το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι:

$$R_p = 5 \pm 0.175 \Omega = 5\Omega \pm 3.5\%$$

Έστω κύκλωμα με αντίσταση $R=100\ \Omega$. Το σχετικό σφάλμα της είναι 0.1%.
 Το αμπερόμετρο έχει μέγιστο σφάλμα κλίμακας 1% στην κλίμακα 0-10A και η ένδειξη του ρεύματος είναι 8A
 Η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση 6400W
 Πόσο είναι το σχετικό σφάλμα της ισχύος;

$$P = I^2 R$$

$$\Delta P_{\text{MAX}} = 2IR\Delta I + I^2\Delta R$$

Σχετικό
σφάλμα

$$\frac{\Delta P_{\text{MAX}}}{P} = 2 \left| \frac{\Delta I}{I} \right| + \left| \frac{\Delta R}{R} \right|$$

$$\frac{\Delta P_{\text{MAX}}}{P} = 2 \frac{0.1}{8} + 0.001 = 0.026$$

=2.6%

Συμφωνείτε
;

Η τάση σε ένα κύκλωμα
είναι:

$$V_0 = I(R_1 R_2 / R_3)$$

Οι απόλυτες αποκλίσεις των αντιστάσεων είναι
0.01 Ω

Πόση είναι η σχετική αβεβαιότητα της τάσης ;

Απάντηση

3%

Υπόδειξη :

Ορισμός αβεβαιότητας , σχετικής
αβεβαιότητας
Έμμεση μέτρηση



$$V_0 = I(R_1 R_2 / R_3)$$


$$\frac{\partial V_0}{\partial R_1} = I \frac{R_2}{R_3} = \frac{V_0}{R_1}$$

$$\frac{\partial V_0}{\partial R_2} = I \frac{R_1}{R_3} = \frac{V_0}{R_2}$$

$$\frac{\partial V_0}{\partial R_3} = -I \frac{R_1 R_2}{R_3^2} = -\frac{V_0}{R_3}$$


$$\Delta V_0 = \frac{\partial V_0}{\partial R_1} \Delta R_1 + \frac{\partial V_0}{\partial R_2} \Delta R_2 + \frac{\partial V_0}{\partial R_3} \Delta R_3$$


$$\Delta V_0 = 0.03 V_0$$

Σχετική
αβεβαιότητα...

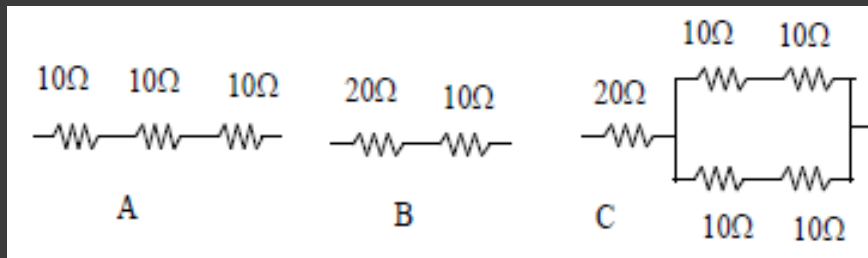
Έστω 5 αντιστάσεις, μία των 20Ω και τέσσερις των 10Ω η καθεμία.

Η σχετική αβεβαιότητα της αντίστασης των 20Ω είναι 5%

Η σχετική αβεβαιότητα της κάθε αντίστασης των 10Ω είναι 10%

Παρακάτω δίδονται τρεις πιθανές συνδεσμολογίες ώστε η συνολική αντίσταση να είναι ίση με 30Ω

Ποιά από τις 3 θα διαλέγατε ώστε η αντίσταση των 30Ω να έχει την μικρότερη αβεβαιότητα και πόση είναι αυτή.



Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η αβεβαιότητα των 10Ω και των 20Ω είναι 1Ω

Για την A συνδεσμολογία: διασπορά $= 3 \times (1)^2$ $\Rightarrow$ Η αβεβαιότητα είναι 1.73Ω

Για την B συνδεσμολογία: $= (1)^2 + (1)^2 = 2$ Η αβεβαιότητα είναι 1.414Ω

Για την C συνδεσμολογία ???

Το συνεχές ρεύμα σε μια αντίσταση με τιμή

μετρήθηκε ίσο με

$$R = 10 \text{ k}\Omega \pm 0.5\%$$

$$I = 10 \text{ mA} \pm 1\%$$

Πόση είναι η ισχύς που καταναλώθηκε, η αβεβαιότητά της

$$\Delta I = 10^{-4} \text{ A},$$

$$\Delta R = 50 \text{ }\Omega$$

$$P = I^2 R$$



$$\bar{P} = 10 \times 10^3 \times (10 \times 10^{-3})^2 = 1 \text{ W}$$

$$\delta P / \delta I = 2IR$$

$$\delta P / \delta R = I^2$$



$$(\Delta P)^2 = (2IR)^2 (\Delta I)^2 + (I^2)^2 (\Delta R)^2$$



$$(\Delta P)^2 = 4.25 \times 10^{-4}$$

και $\Delta P = 20.6 \text{ mW}$





Η σχετική αβεβαιότητα της ισχύος
είναι

2.06%

Και η ισχύς
είναι:

$$P = 1 \text{ W} \pm 2.06\%$$

Η αντίσταση ενός θερμομέτρου μεταβάλλεται γραμμικά με τη θερμοκρασία, σύμφωνα με τη σχέση:

$$R = R_0[1 + \alpha_0(T - T_0)], \quad \text{όπου } \alpha_0: \alpha_0 = 0.00392/\text{K}.$$

Για $T_0 = 280\text{K} \pm 0.01\text{K}$ είναι $R_0 = 20\text{ k}\Omega \pm 0.1\%$

ενώ για θερμοκρασία T , η αντίσταση είναι

$$R = 30\text{ k}\Omega \pm 0.1\%.$$

Πόση είναι η τιμή της θερμοκρασίας και η αβεβαιότητά

$$R = R_0 + \alpha_0 R_0 T - \alpha_0 R_0 T_0 \rightarrow T = \frac{R - R_0}{\alpha_0 R_0} + T_0 = \frac{1}{\alpha_0} \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right) + T_0$$

$$\bar{T} = \frac{1}{0.00392} \left(\frac{30}{20} - 1 \right) + 280 = 407.6\text{K}$$

Υπολογισμός
αβεβαιότητας

Πρώτα υπολογίζουμε την ευαισθησία της θερμοκρασίας ως προς κάθε μεταβλητή

$$T = \frac{R - R_0}{\alpha_0 R_0} + T_0 = \frac{1}{\alpha_0} \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right) + T_0$$

$$T_0 = 280\text{K} \pm 0.01\text{K}$$

$$R_0 = 20 \text{ k}\Omega \pm 0.1\%$$

$$R = 30 \text{ k}\Omega \pm 0.1\%$$

$$\frac{\partial T}{\partial R} = \frac{1}{\alpha_0 R_0}$$

$$\frac{\partial T}{\partial R_0} = -\frac{R}{\alpha_0 R_0^2}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \alpha_0} = \frac{1}{\alpha_0^2} \left(1 - \frac{R}{R_0} \right)$$

$$\frac{\partial T}{\partial T_0} = 1$$

Άρα
:

$$(\Delta T)^2 = (\Delta T_0)^2 + \left(\frac{1}{\alpha_0 R_0} \right)^2 (\Delta R)^2 + \left(\frac{R}{\alpha_0 R_0^2} \right)^2 (\Delta R_0)^2$$

ή

$$(\Delta T)^2 = (\Delta T_0)^2 + \frac{1}{\alpha_0^2} \left(\frac{R}{R_0} \right)^2 \left[\left(\frac{\Delta R_0}{R_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R} \right)^2 \right]$$

$$(\Delta T)^2 = 10^{-4} + \left(\frac{1.5}{0.00392} \right)^2 (10^{-6} + 10^{-6}) = 0.29295$$

$$\Delta T = \pm 0.54\text{K}$$

Για τη μέτρηση μιας αντίστασης έγιναν 24 μετρήσεις με τη χρήση ωμόμετρου

Και προσδιορίστηκε η τιμή της στα 1000.42Ω με τυπική απόκλιση 0.34Ω .

Το ωμόμετρο έχει ακρίβεια μέτρησης $0.0060\% \text{rdg}$ και εύρους 0.0002% και διακριτική ικανότητα 0.1Ω .

Ποια είναι η διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης με συντελεστή κάλυψης 2

Η διευρυμένη αβεβαιότητα $U=2u$, όπου u είναι η αβεβαιότητα τύπου A και τύπου B

Η αβεβαιότητα τύπου A είναι:
$$u_A = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{0.34\Omega}{\sqrt{24}} = 0.069\Omega$$

Σύμφωνα με την εκφώνηση, έχουμε δύο αβεβαιότητες τύπου B

$$u_{B1} = \frac{\text{σφάλμα}}{\sqrt{3}} = \frac{(0.0060\% \times 1000.042) + (0.0002\% \times 1000)}{\sqrt{3}} = 0.036\Omega$$



$$u_{B2} = \frac{\text{διακρ. ικανότητα}}{2\sqrt{3}} = \frac{0.05}{\sqrt{3}} = 0.029\Omega$$

Τυπική
Αβεβαιότητα

$$u_B = \sqrt{(u_A)^2 + (u_{B1})^2 + (u_{B2})^2} = 0.083\Omega$$

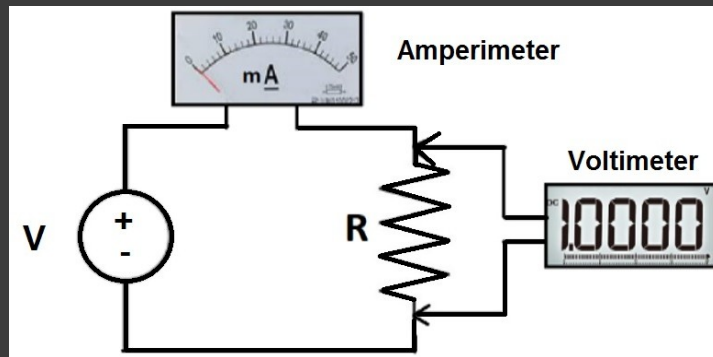
Διευρυμένη
Αβεβαιότητα

$$U = 2u_B = 0.17\Omega$$

Αποτέλεσμα της
μέτρησης:

$$R = 1000.04 \pm 0.17\Omega$$

Έστω μετρήσεις της R



Αμπερόμετρο: Αναλογικό όργανο κλάσης 1.
Εύρος 100mA.

Βολτόμετρο: Εύρος 0-200V , 0.2%rdg
+1 digit

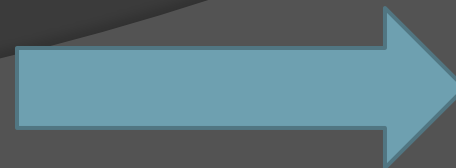
Με αυτά τα όργανα έγιναν τρεις μετρήσεις

Variable	1	2	3
V_{measured} [V]	118.50	120.45	122.22
I_{measured} [mA]	160.1	164.2	158.9

Πόση είναι η αντίσταση με πιθανότητα 99%
και η διευρυμένη αβεβαιότητα με
συντελεστή κάλυψης $k=2$?

**Οι πηγές αβεβαιότητας
είναι :**

Αβεβαιότητα A στη μέτρηση του ρεύματος
Αβεβαιότητα A στη μέτρηση της τάσης
Όλες οι αβεβαιότητες τύπου B των
οργάνων



Μέση τιμή της τάσης

$$= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (V_i) = 120,39 \text{ V}$$

Επειδή οι μετρήσεις είναι λιγότερες από 10, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κατανομή

t-student με n=3 βαθμούς ελευθερίας και 68.27% πιθανότητα
Από τους πίνακες προκύπτει ότι t=1.32

Άρα η αβεβαιότητα A της μέτρηση της τάσης

$$U_{(V \text{ measured})} \cong t \frac{S_{(V \text{ measured})}}{\sqrt{n}}$$

όπου
U

$$S_{(V \text{ measured})} = \sqrt{\frac{1}{3-1} \sum_{i=1}^3 (V_{\text{measured}(i)} - V_{\text{average}})^2}$$


$$U_{(V \text{ measured})} \cong t \frac{S_{(V \text{ measured})}}{\sqrt{n}} = 1.32 * \frac{1.8604 \text{ V}}{\sqrt{3}}$$


$$U_{(V \text{ measured})} = 1.4178 \text{ V}$$

Μέση τιμή του ρεύματος

$$= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (I_i)$$

0.16363A


$$S_{(I \text{ measured})} \sqrt{\frac{1}{3-1} \sum_{i=1}^3 (I_{\text{measure}(i)} - I_{\text{aver}})^2} = 3.28 \text{ mA}$$

Τυπική αβεβαιότητα των μετρήσεων του ρεύματος

Αβεβαιότητα μέσης τιμής
ρεύματος

$$U_{(I \text{ measured})} \cong t \frac{S(I \text{ measured})}{\sqrt{n}} = 1.32 * \frac{3.2868 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 2.5248 \text{ mA} = 0.00252 \text{ A}$$

Αβεβαιότητα B του

$$\begin{aligned} \text{Error}_{\text{voltmeter operation}} &= \pm(0.20\% \text{ rea} + 1 \text{ dig}) \\ \text{Error}_{\text{voltmeter operation}} &= \left(\frac{0.2}{100} * 120,39 \text{ V} + 0.01 \right) = 0.25078 \text{ V} \end{aligned}$$



$$U_{(\text{voltmeter operation})} = \frac{a}{\sqrt{3}} U_{(\text{voltmeter operation})} = \frac{0.25078 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 0.14478 \text{ V}$$

Αβεβαιότητα B του
αμπερομέτρου

..



Οι μετρήσεις του ρεύματος και της τάσης δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Έμια μεταβολή στην τάση προκαλεί μεταβολή στο ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση

Άρα θα πρέπει να υπολογιστεί ο συντελεστής συσχέτισης (σελ. 2-76 βιβλίου)

Αμπερόμετρο: Αναλογικό όργανο κλάσης

1.

Εύρος 100mA.

Αβεβαιότητα B του
αμπερομέτρου

$$u_{B1} = \frac{\text{σφάλμα}}{\sqrt{3}} = \frac{1\% \times 100}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577 \text{ mA} = 0.000577 \text{ A}$$

Συνδυάστε τα παραπάνω αποτελέσματα για να απαντήσετε πόση είναι η αντίσταση με πιθανότητα 99% και η διευρυμένη αβεβαιότητα με συντελεστή κάλυψης $k=2$

Έστω οι τιμές τάσης και ρεύματος 1.50 V και 0.021 A με σχετικά σφάλματα 3% και 2% αντίστοιχα

Δείξτε ότι το αποτέλεσμα της μέτρησης της αντίστασης είναι

$$R = 71 \pm 3 \, \Omega.$$